

Roll No

FT-403 (GS)**B.Tech. IV Semester**

Examination, June 2024

Grading System (GS)**Fire Prevention & Protection Measures****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Describe the test methods as per IS 1641 for fire resistance of building components. 7

भवन घटकों के अग्नि प्रतिरोध के लिए IS 1641 के अनुसार परीक्षण विधि का वर्णन करें।

b) Define Group D-Assembly Building with its subdivisions as per National Building code? 7

नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार ग्रुप D-असेंबली बिल्डिंग को उसके उपविभागों के साथ परिभाषित करें।

2. Describe the following terminology mentioned in part IV of National Building code 2016 for life safety: 14

i) Firefighting Shaft (Fire Tower)

ii) Fire Door and Fire Door Assembly

iii) Travel Distance

iv) Fire Resistance Rating

जीवन सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय भवन संहिता 2016 के भाग IV में उल्लिखित निम्नलिखित शब्दावली का वर्णन करें।

i) अग्निशमन दस्ता (फायर टॉवर)

ii) फायर डोर और फायर डोर असेंबली

iii) यात्रा दूरी

iv) अग्नि प्रतिरोध रेटिंग

3. a) Write the general requirements for detection zones that contain non-addressable automatic detection system as per IS 2189? 7

IS 2189 अनुसार गैर-एड्रेसेबल स्वचालित पहचान प्रणाली वाले डिटेक्शन जोन के लिए सामान्य आवश्यकताएँ लिखें।

b) Discuss the types of application for which flame type fire detectors are found suitable in early fire detection? 7

उन अनुप्रयोगों के प्रकारों पर चर्चा करें जिनके लिए ज्वाला प्रकार के अग्नि डिटेक्टर प्रारंभिक आग का पता लगाने में उपयुक्त पाए जाते हैं?

4. a) Describe the minimum sound level of sounders for fire alarm system? Discuss the size and number of Zones will be calculate for the protection with manual call points. 7

फायर अलार्म सिस्टम के लिए साउंडर्स के न्यूनतम ध्वनि स्तर का वर्णन करें। मैन्युअल कॉल पॉइंट के साथ सुरक्षा के लिए गणना किए जाने वाले जोन के आकार और संख्या पर चर्चा करें।

[3]

- b) Enlist the situations/locations where heat detectors is suitable for use in fire detection. 7
उन स्थितियों/स्थानों को सूचीबद्ध करें जहाँ हीट डिटेक्टर आग का पता लगाने में उपयोग के लिए उपयुक्त हैं।
5. a) Describe the mechanism of interaction between small water droplets with fire surface of class A combustible materials? 7
वर्ग A दहनशील पदार्थों की अग्नि सतह के साथ पानी की छोटी बूंदों के बीच परस्पर क्रिया की क्रियाविधि का वर्णन करें।
- b) Describe the Operation methods of portable fire extinguishers in both stored pressure type and gas cartridge type? 7
संग्रहीत दबाव प्रकार और गैस कार्ट्रिज प्रकार दोनों में पोर्टेबल अग्निशामक यंत्रों के संचालन के तरीकों का वर्णन करें।
6. a) Differentiate between conventional fire detection system and addressable detection system? 7
पारंपरिक अग्नि पचहान प्रणाली और पता योग्य पहचान प्रणाली के बीच अंतर करें।
- b) Explain ionization smoke detector working principle with suitable diagram? 7
आयनन धुआँ संसूचक के कार्य सिद्धांत को उपयुक्त चित्र सहित समझाइए।
7. a) Describe Group A residential buildings with its six sub categories mentioned in National Building Code 2016? 7
राष्ट्रीय भवन संहिता 2016 में उल्लेखित छह उप श्रेणियों के साथ समूह A आवासीय भवनों का वर्णन करें।

[4]

- b) What are the two major categories of clean agent over replacement of Halon replacement? Explain the extinguishing mechanism of Halocarbon clean agents? 7
हेलोन प्रतिस्थापन के स्थान पर क्लीन एजेंट की दो प्रमुख श्रेणियाँ क्या हैं? हेलोकार्बन स्वच्छ एजेंटों के शमन तंत्र की व्याख्या करें।
8. a) Describe Group H Storage buildings with its sub categories mentioned in National Building Code 2016? 7
राष्ट्रीय भवन संहिता 2016 में उल्लिखित उपश्रेणियों के साथ समूह H भंडारण भवनों का वर्णन करें।
- b) Describe Group C Institutional buildings with its sub categories mentioned in National Building Code 2016? 7
राष्ट्रीय भवन संहिता 2016 में उल्लिखित उपश्रेणियों के साथ समूह C संस्थागत भवनों का वर्णन करें।

<https://www.rgpvonline.com>

Whatsapp @ 9300930012

Send your old paper & get 10/-

अपने पुराने पेपर्स भेजें और 10 रुपये पायें,

Paytm or Google Pay से